PORTADA

TÍTULO DEL PROYECTO

(Subtítulo, si así se decide)

ABSTRACT

Nombre del alumno o de la alumna: Esther Antón, Miguel Castro, Daniel Rodríguez e Irene lópez

Curso académico: 1_ASIR

Tutora/Tutor del proyecto: Carmelo Escribano

ÍNDICE PAGINADO

1. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 3

- Necesidad de resiliencia y durabilidad en entornos educativos
- Justificación del mantenimiento proactivo

2. INTRODUCCIÓN 4

- Objetivos de seguridad y mantenimiento para 32 equipos
- Estrategias contra el desgaste acelerado y thermal throttling

3. OBJETIVOS 5

- A. Objetivo General
  +1
- B. Objetivos Específicos
  +1

4. DESARROLLO 6

- 4.1. Fundamentación Teórica
  - Redundancia RAID y Seguridad TPM 2.0
- 4.2. Materiales y métodos
  - Inventario: Servidor, Admin y 30 Equipos de Alumnos
  - Protección Eléctrica y SAIs
  - Seguridad Perimetral y Física (Armario Rack y Candados)
  - Plan de Mantenimiento Preventivo
  - Seguridad Lógica (VPN, Antivirus y Deep Freeze)
- 4.3. Resultados y análisis

5. CONCLUSIONES 9

- Integración de hardware y sostenibilidad de la infraestructura

6. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN FUTURAS 10

7. BIBLIOGRAFÍA 11

- Fuentes técnicas (Intel, Microsoft, APC, Crucial, Cisco)

8. ANEXOS 12

- Anexo I: Especificaciones Técnicas y Presupuesto
- Anexo II: Cronograma de Mantenimiento Preventivo (Plan Anual)
- Anexo III: Esquema de Red y Seguridad Lógica

9. OTROS PUNTOS 14

- Aportaciones personales y retos profesionales

1. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

El diseño de un aula informática requiere un equilibrio entre rendimiento y resiliencia. Dado que los equipos educativos están sujetos a un uso intensivo por múltiples usuarios, es imperativo establecer una base de hardware que minimice los fallos mecánicos y térmicos. Este proyecto se justifica en la necesidad de crear un entorno donde la tecnología sea invisible y funcional, evitando interrupciones en el aprendizaje mediante redundancia y mantenimiento proactivo.

2. INTRODUCCIÓN

El presente proyecto tiene como objetivo diseñar e implementar un plan integral de seguridad y mantenimiento preventivo para un aula docente compuesta por 32 equipos (1 Servidor, 1 Admin, 30 Alumnos).

El núcleo del proyecto gira en torno a la fiabilidad del hardware. Dado el alto volumen de uso por parte del alumnado, los equipos sufren un desgaste acelerado. Por ello, abordaremos estrategias de redundancia de datos mediante tecnología RAID en el servidor central, protección eléctrica, prevención de viruses informáticos, seguridad perimetral de los componentes y un cronograma de mantenimiento para evitar el thermal throttling (reducción de rendimiento por calor) y fallos críticos.

El fin último es garantizar un entorno de aprendizaje estable, donde el hardware sea un facilitador transparente y no un obstáculo técnico.

3. OBJETIVOS

A. OBJETIVO GENERAL

Diseñar e implementar una infraestructura tecnológica robusta para un aula docente de 32 equipos, garantizando la máxima disponibilidad del hardware, la integridad de los datos mediante sistemas de redundancia y la seguridad lógica ante amenazas externas.

B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Optimización de Hardware: Seleccionar componentes con alta eficiencia térmica y durabilidad para mitigar el desgaste por uso intensivo.

Redundancia y Continuidad: Implementar configuraciones RAID en el servidor para asegurar que el fallo de un componente físico no interrumpa el servicio educativo.

Seguridad Integral: Establecer un perímetro de seguridad física (protección eléctrica y anclajes) y lógica (VPN para acceso remoto y antivirus gestionado con soporte TPM 2.0).

Eficiencia Operativa: Crear un cronograma de mantenimiento preventivo que elimine el thermal throttling y prolongue la vida útil de la inversión tecnológica.

4. DESARROLLO

1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA: lo que vamos a hacer, procedimientos, resolución de la hipótesis o situaciones planteadas, tareas a realizar
2. Materiales y métodos: estrategias de búsqueda, metodología y técnicas utilizadas
3. Resultados y análisis

1. Despliegue del Hardware: Fiabilidad y Roles

El objetivo es maximizar la vida útil de los 32 equipos ante un uso intensivo, diferenciando claramente el hardware según su criticidad.

- El Servidor:
  - Enfoque: Disponibilidad 24/7.
  - Specs Clave: Fuente de alimentación con certificación 80 PLUS Gold/Platinum (eficiencia energética). Memoria RAM ECC (Corrección de Errores) para garantizar la integridad de los datos en tiempo real.
- Estación de Administración (1 Equipo):
  - Enfoque: Gestión y Control.
  - Specs Clave: Hardware robusto capaz de ejecutar herramientas de monitorización de red y gestión de aula sin latencia.
- Estaciones de Alumnos (30 Equipos):
  - Enfoque: Resistencia mecánica y velocidad.
  - Specs Clave: Prioridad a discos SSD/NVMe (sin partes móviles, resistentes a golpes y muy rápidos). Periféricos "rugerizados" (resistentes a líquidos/golpes) y chasis con excelente flujo de aire.

2. Estrategia de Almacenamiento y Redundancia (RAID)

Implementación de tolerancia a fallos en el servidor para asegurar la continuidad de las clases ante roturas de disco.

- Para el Sistema Operativo (RAID 1 - Espejo):
  - Dos discos con copia exacta. Si uno muere, el servidor sigue operando sin interrupción. El RAID 1 escribe exactamente lo mismo es dos discos a la vez
  - Alta seguridad, si un disco muere, el otro tiene una pocia y el servidor sigue funcionando

- Para Datos y Backups (RAID 5 o RAID 10):
  - RAID 5: Opción equilibrada. Permite la pérdida de un disco sin perder datos, optimizando el espacio de almacenamiento.
  - Usa mínimo 3 discos. Reparte los datos y crea una "hoja de cálculo" (paridad) para reconstruirlos si algo falla.
  - Resultado: Equilibrio. Te protege si falla un disco y aprovechas mejor el espacio que en el RAID 1.

  - RAID 10: Opción de alto rendimiento. Mayor velocidad de lectura/escritura y redundancia, ideal si el presupuesto permite más

discos.
Qué hace: Combina la velocidad del RAID 0 con la seguridad del RAID 1. Necesita mínimo 4 discos.

- Resultado: Máximo rendimiento y seguridad. Es muy rápido y muy seguro, pero es la

3. Protección Eléctrica y Gestión de Energía

Protección contra picos de tensión y cortes de suministro para evitar daños físicos en los componentes.

- Protección Crítica (Servidor + Admin):
  - Instalación de SAI (UPS) Online o Line-Interactive. Garantiza un apagado ordenado (graceful shutdown) evitando la corrupción del sistema de archivos o daños en cabezales de disco.
- Protección de Puestos (Alumnos):
  - Uso de regletas con supresión de picos y filtros EMI/RFI. Solución coste-eficiente para proteger las fuentes de alimentación de los 30 PCs.
- Balanceo de Carga:
  - Distribución de los equipos en diferentes fases o magnetotérmicos para evitar sobrecargas en la línea eléctrica.

4. Seguridad Física y Perimetral (Hardening)

Medidas tangibles para evitar robos, sabotajes o accidentes.

- El Búnker (Servidor y Red):
  - Armario Rack cerrado con llave para alojar servidor, switches y routers.
- Blindaje de Puestos (Alumnos):
  - Anclaje: Cables de seguridad tipo Kensington para chasis y monitores.
  - Intrusión: Bloqueo de las tapas laterales del PC (candado o llave) para evitar robo de RAM/GPU.
  - BIOS: Contraseña de administrador y desactivación del arranque por USB para evitar la carga de sistemas operativos externos no autorizados.

5. Mantenimiento Preventivo y Gestión Térmica

Plan de acción para combatir el Thermal Throttling (pérdida de rendimiento por calor) y el desgaste por suciedad.

- Estrategia de Flujo de Aire:
  - Configuración de presión positiva en las cajas con filtros antipolvo magnéticos (el aire sale por las rendijas, evitando que entre polvo sin filtrar).
- Cronograma de Actuación:
  - Mensual: Revisión de salud de discos (S.M.A.R.T.) y test auditivo de ventiladores.
  - Semestral: Limpieza interna con aire comprimido y lavado de filtros.

- Bianual: Sustitución de pasta térmica en CPU/GPU para mantener la conductividad térmica óptima.

6. Seguridad Lógica Asistida por Hardware

Integración de software de seguridad que se apoya en características físicas del equipo.

- Integridad del Arranque:
  - Activación de Secure Boot y uso del chip TPM 2.0 en placa base. Esto impide que rootkits o malware se carguen antes que el sistema operativo y el antivirus.
- Acceso Remoto Seguro (VPN):
  - Implementación de VPN para gestión remota, pero gestionada por un Firewall por Hardware (ej. dispositivo con pfSense). Esto libera a la CPU del servidor de la carga de encriptación/desencriptación.
- Inmutabilidad del Sistema (Deep Freeze):
  - Sistema de "Congelación". Al reiniciar, el SSD vuelve a su estado original.
  - Beneficio Hardware: Al evitar la acumulación de archivos basura y escrituras constantes, se extiende significativamente la vida útil de las celdas de memoria de los discos SSD NVMe.

5. CONCLUSIONES

La integración de hardware robusto con políticas de mantenimiento preventivo resulta en una infraestructura sostenible. Se concluye que la seguridad no es solo un software (Antivirus/VPN), sino una combinación de protección eléctrica, redundancia física y gestión térmica que protege la inversión del centro docente.

6. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN FUTURAS

(No son obligatorios, pero pueden aparecer)

7. BIBLIOGRAFÍA

A continuación, se detallan las fuentes y recursos técnicos utilizados para la fundamentación de cada apartado del proyecto:

- RAID y Redundancia de Datos:
  - Conceptos fundamentales sobre niveles de RAID y su implementación física: Intel - Tipos de RAID y beneficios
- Seguridad por Hardware (TPM 2.0 y Secure Boot):
  - Especificaciones técnicas del chip TPM y su relevancia en la seguridad del SO: Microsoft - Tecnología Trusted Platform Module
- Protección Eléctrica (SAI):
  - Guía sobre tecnologías de SAIs (Offline vs Line-interactive vs Online): APC by Schneider Electric - Selección de SAIs
- Mantenimiento y Thermal Throttling:
  - Explicación técnica de la degradación de rendimiento por temperatura: Crucial - ¿Qué es el Thermal Throttling y cómo evitarlo?
- Seguridad de Red (VPN):
  - Fundamentos de protocolos de túneles y acceso remoto seguro: Cisco - ¿Qué es una VPN?
- Mantenimiento Preventivo de Hardware:
  - Buenas prácticas para la limpieza y conservación de equipos informáticos: HP Support - Limpieza de su equipo HP

Anexo I: Especificaciones Técnicas y Presupuesto Estimado de Hardware

Para garantizar la viabilidad del proyecto, se ha seleccionado hardware de última generación (estándar 2026) que soporta las tecnologías mencionadas (RAID, TPM 2.0, VPN).

Elemento	Componentes Clave	Cantidad	Función Principal
Servidor Central	CPU AMD EPYC (16 núcleos), 64GB RAM ECC, 2x 1TB NVMe (RAID 1), 3x 4TB HDD (RAID 5).	1	Gestión de datos, Backups y VPN.
Puesto Alumno	CPU Intel Core i5 / Ryzen 5, 16GB RAM DDR5, 512GB SSD NVMe.	30	Estaciones de trabajo de alto rendimiento.
Seguridad Eléctrica	SAI Online Doble Conversión (3000VA para servidor) + Regletas con protección.	1 (+32)	Protección contra cortes y picos de tensión.
Red	Switch Gestionable L2/L3 + Firewall por Hardware (pfSense/OPNsense).	1	Segmentación de red y terminación de VPN.

Anexo II: Cronograma de Mantenimiento Preventivo (Plan Anual)

Este calendario asegura que los equipos no sufran degradación de rendimiento por suciedad o desgaste de materiales térmicos.

- Mantenimiento Mensual:
  - Revisión de logs del software Antivirus y estado de la VPN.
  - Comprobación del estado de salud de los discos (S.M.A.R.T.) en el servidor RAID.
  - Copia de seguridad externa (fuera del aula) según estrategia 3-2-1.
- Mantenimiento Trimestral:
  - Limpieza de filtros antipolvo de las cajas de los 32 equipos.
  - Prueba de descarga controlada del SAI para verificar la salud de las baterías.

- Mantenimiento Semestral:
    - Limpieza profunda con aire comprimido de los disipadores de CPU y GPU para evitar el thermal throttling.

    - Actualización de Firmware/BIOS para mitigar vulnerabilidades de hardware.
- Mantenimiento Anual:
    - Sustitución de pasta térmica en el Servidor y equipo de Administración.
    - Auditoría de inventario físico y revisión de anclajes de seguridad.

Anexo III: Esquema de Red y Seguridad Lógica

El flujo de datos se estructurará de la siguiente manera para maximizar la seguridad:

1. Acceso Externo: Únicamente vía túnel cifrado VPN con autenticación de doble factor.
2. Protección Local: Los 32 equipos contarán con el Secure Boot activo y el Antivirus vinculado al chip TPM 2.0 para asegurar que el arranque es íntegro y libre de malware de bajo nivel (Rootkits).

9. OTROS PUNTOS

(No son obligatorios, pero pueden aparecer)

- Aportaciones personales
- Retos profesionales
- Restos personales
- Agradecimientos